

Código: POE-PROD-001

Versión: 01

Título: Procedimiento de Producción y Mezclado de Aditivos en Polvo para Salmueras Cárnicas

1. OBJETIVO

Establecer las actividades requeridas para la preparación, tamizado, mezclado, dosificación, empaquetado y detección de metales de aditivos en polvo destinados a la formulación de salmueras de inyección cárnica, garantizando la calidad funcional del producto y la inocuidad alimentaria conforme al plan HACCP.

2. ALCANCE

Aplica a todos los lotes fabricados en la línea de mezclado de aditivos en polvo, desde la recepción de la materia prima en el área de pesaje hasta el paletizado del producto terminado listo para almacenamiento o despacho.

3. RESPONSABILIDADES

- **Jefe / Supervisor de Producción:** Garantizar el cumplimiento del proceso, la secuencia de elaboración y el volumen planificado.
- **Operadores de Mezclado y Empaque:** Ejecutar las etapas del proceso siguiendo las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y los controles operativos.
- **Monitor / Inspector de Calidad (Aseguramiento de Calidad):** Verificar y registrar los Puntos de Control Operativo (PPO) y los Puntos Críticos de Control (PCC), como el detector de metales y la integridad de tamices.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

1.1. Preparación y Pesaje de Materias Primas:Pre-requisito / Control de Alérgenos.

- **Operación:** Verificación visual de los sacos o sacas de ingredientes (fosfatos, carbohidratos, gomas, sal, conservadores, colorantes, etc.).
- **Pesaje:** Pesar cada componente según la Orden de Fabricación (OF) usando básculas calibradas.
- **Control HACCP/Inocuidad:** Inspección de sacos rotos o contaminados. Separación e identificación estricta de ingredientes alérgenos (ej. soya, leche) para evitar contaminación cruzada.

2.2. Tamizado de Materias Primas:PPO / Control de Peligros Físicos.

- **Operación:** Transferencia de los ingredientes pesados a través del tamiz o criba vibratoria antes de su ingreso a la mezcladora.
- **Especificación:** Malla estándar (ej. Malla 14–20 / 1.0–1.4 mm, según especificación del producto).
- **Control HACCP/Inocuidad:**
 - **Monitoreo:** Revisar la integridad de la malla metálica **al inicio y final de cada lote.**
 - **Acción si se rompe la malla:** Si se detecta rotura de malla, retener todo el lote procesado desde la última inspección conforme para re-tamizar.

3.3. Mezclado e Homogeneización:Punto de Control (Calidad Funcional).

- **Operación:** Carga de los ingredientes al equipo de mezclado (p. ej. mezcladora de listones, paletas o plowshare).
- **Tiempo y Secuencia:** Programar el tiempo de mezclado definido en la fórmula (ej. 10 a 15 minutos) garantizando la dispersión uniforme de hidrocoloides, sales y fosfatos.
- **Control HACCP/Inocuidad:** Limpieza previa e inspección de sanitización de la mezcladora para evitar contaminación química o alérgica cruzada entre lotes de distinta formulación.

4.4. Dosificación y Envasado Primario:PPO / Control de Integridad.

- **Operación:** Descarga de la mezcla terminada hacia la tolva de dosificación (manual, semiautomática o por ensacadora de sinfín).
- **Empaque:** Envasado en sacos multicapa de papel kraft con bolsa interior de polietileno alimentario (o sacas/bolsas según presentación).
- **Control HACCP/Inocuidad:**
 - Verificación de peso neto (tolerancias según norma nacional).
 - Sellado hermético o amarre de la bolsa plástica interior para prevenir ingreso de humedad o contaminantes externos.

5.5. Detección de Metales:PCC (Punto Crítico de Control - PCC-1).

- **Operación:** Paso del 100% de los sacos/paquetes cerrados por la bobina del detector de metales continuo (o sistema de caída libre previo al sellado).
- **Límites Críticos:**
 - Ferroso (Fe): ≤ 1.5 mm
 - No Ferroso (No-Fe): ≤ 2.0 mm
 - Acero Inoxidable (SS 316): ≤ 2.5 mm (*Ajustar valores a la sensibilidad validada de tu equipo*).
- **Frecuencia de verificación:** Probar el detector con patrones/test pieces (Fe, No-Fe, SS) **al inicio de la jornada, cada 2 horas, al cambio de lote y al finalizar la producción.**

6.6. Empaquetado Secundario, Etiquetado y Paletizado: Control de Trazabilidad.

- **Operación:** Cierre definitivo del saco exterior, etiquetado con número de lote, fecha de elaboración y fecha de caducidad. Consolidación en tarimas (pallets) y emplayado (film estirable).
- **Control HACCP/Inocuidad:** Revisión del código de lote para garantizar la trazabilidad hacia atrás (materias primas) y hacia adelante (clientes).

5. MONITOREO Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA EL PLAN HACCP

Etapas	Tipo de Control	Variable / Métrica	Frecuencia	Acción Correctiva (Si hay desviación)
Tamizado	PPO (Peligro Físico)	Malla rota o desgastada	Inicio y fin de lote	Retener el producto sospechoso, reparar/reemplazar malla y re-tamizar el lote afectado.
Detector de Metales	PCC-1 (Peligro Físico)	Rechazo eficaz de patrones (Fe, No-Fe, SS)	Cada 2 hrs y cambios de turno/lote	1. Detener la línea.

Etapas	Tipo de Control	Variable / Métrica	Frecuencia	Acción Correctiva (Si hay desviación)
				2. Re-calibrar/ajustar el detector. 3. Retener todo el producto empacado desde la última prueba satisfactoria y pasarlo nuevamente por el detector validado.
Limpieza / Alérgenos	PPR / PPO (Contaminación Cruzada)	Residuos de lote anterior	Al cambio de formulación	Realizar re-limpieza del equipo (mezcladora/dosificadora), inspeccionar y liberar antes de cargar la nueva fórmula.

6. REGISTROS ASOCIADOS

Para que esta sección cumpla con auditorías GFSI/HACCP, mantén actualizados los siguientes formatos:

1. **R-PROD-01:** Orden de Mezclado y Registro de Pesaje por Lote.
2. **R-CAL-01:** Bitácora de Inspección de Tamices y Cribas.
3. **R-HACCP-01:** Registro de Verificación del Detector de Metales (**Control de PCC-1**).
4. **R-CAL-02:** Hoja de Liberación de Limpieza por Cambio de Alérgeno/Formulación.